



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ

КАФЕДРА _____ ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ:

***Численный расчет натяга двух
цилиндрических труб в двухмерной области***

Студент ФН2-81Б
(Группа)

(Подпись, дата)

С.И. Тихомиров
(И.О.Фамилия)

Руководитель ВКР

(Подпись, дата)

М.П. Галанин
(И.О.Фамилия)

Консультант

(Подпись, дата)

(И.О.Фамилия)

Консультант

(Подпись, дата)

(И.О.Фамилия)

Нормоконтролер

(Подпись, дата)

М.М. Лукашин
(И.О.Фамилия)

2026 г.

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка содержит 53 с., 9 рис., 5 табл., 11 источников, 1 прил.

Объектом исследования является составное цилиндрическое тело, состоящее из двух соосных полых труб, соединяемых с натягом после охлаждения. Предметом исследования является численный алгоритм расчета температурного поля, термоупругих перемещений, контактного давления и напряженного состояния такого тела в двумерной области.

Цель работы состоит в разработке и проверке расчетной программы для численного определения натяга и контактного давления двух цилиндрических труб методом конечных элементов. В работе рассматривается четверть поперечного сечения составного цилиндра, что соответствует осесимметричной постановке задачи и позволяет уменьшить размер вычислительной модели без изменения физического смысла решения.

В ходе работы построена математическая постановка тепловой, термоупругой и контактной задач. Реализовано чтение треугольных сеток, построенных в программе Gridder2D, решение нестационарной задачи теплопроводности, расчет свободного охлаждения и решение контактной термоупругой задачи с использованием реберных множителей Лагранжа. Контактное давление не задается заранее, а определяется из условий совместности нормальных перемещений на контактной границе. Для проверки программы использована аналитическая формула для составного цилиндра, полученная на основе решения задачи Ламе.

В результате расчетов установлено, что численное значение натяга сходится к аналитическому значению при измельчении сетки. Среднее контактное давление, найденное методом множителей Лагранжа, согласуется с аналитическим давлением. На наиболее мелкой сетке относительное расхождение контактного давления составляет менее одного процента. Остаточный

зазор на контактной границе мал по сравнению с характерным натягом, что подтверждает корректное выполнение контактного ограничения.

Актуальность работы связана с необходимостью надежного расчета прочности составных цилиндрических конструкций, работающих при высоких давлениях. Такие конструкции встречаются в энергетическом, транспортном и общем машиностроении, а также в изделиях оборонно-промышленного комплекса. В частности, для артиллерийских систем и других нагруженных цилиндрических деталей важно обеспечить благоприятное предварительное напряженное состояние. Один из способов повышения несущей способности заключается в создании натяга между слоями, за счёт которого во внутренней части конструкции возникают предварительные сжимающие напряжения. Поэтому разработка и проверка численного алгоритма расчета натяга и контактного давления является практически значимой задачей.

Ключевые слова: метод конечных элементов, термоупругость, контактная задача, множители Лагранжа, натяг, составной цилиндр, контактное давление, Tecplot.

Содержание

РЕФЕРАТ	2
ВВЕДЕНИЕ	6
1. Постановка задачи	9
1.1. Тепловая задача	11
1.2. Термоупругая задача свободного охлаждения	12
1.3. Контактная термоупругая задача	13
2. Аналитическое решение задачи	15
3. Решение задачи методом конечных элементов	20
3.1. Треугольная аппроксимация и построение сетки	21
3.2. МКЭ для теплопроводности	23
3.3. МКЭ для термоупругости	25
3.4. МКЭ для контактной термоупругой задачи	28
3.5. Постпроцессор и экспорт данных	31
4. Практическая часть	34
4.1. Описание расчетной программы	34
4.2. Исходные данные и расчетные сетки	35
4.3. Расчет тепловой задачи	36
4.4. Расчет свободного охлаждения	37
4.5. Расчет контактной задачи	37
4.6. Визуализация результатов	37
5. Сравнение аналитических и численных результатов	42
5.1. Зависимость результатов от температуры охлаждения	42
5.2. Сходимость по сетке	42
5.3. Сравнение распределений напряжений	43

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	50
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ . .	52
ПРИЛОЖЕНИЕ А	53

ВВЕДЕНИЕ

Составные цилиндрические конструкции широко применяются в технике в тех случаях, когда необходимо обеспечить высокую прочность при действии внутреннего или внешнего давления. К таким объектам относятся трубопроводы, втулочные соединения, прессовые посадки, элементы энергетического оборудования, а также нагруженные цилиндрические детали транспортного и оборонного машиностроения.

Отдельный интерес представляют конструкции, в которых прочность повышается за счёт предварительного натяга. Если один цилиндрический слой устанавливается в другой с натягом, то после сборки на общей поверхности возникает контактное давление. Это давление создает предварительные напряжения: внутренняя труба оказывается сжата внешней трубой, а внешняя труба растянута внутренней. При последующей рабочей нагрузке такое предварительное напряженное состояние может уменьшать опасные растягивающие напряжения в наиболее нагруженной области. Поэтому расчет величины натяга, контактного давления и возникающих напряжений является важной инженерной задачей.

В настоящей работе рассматривается модельная задача о двух полых цилиндрических трубах. В нагретом состоянии трубы совмещены без механического натяга: внешний радиус внутренней трубы совпадает с внутренним радиусом внешней трубы. После охлаждения материалы стремятся изменить размеры по-разному, так как имеют разные коэффициенты линейного теплового расширения. В результате свободные положения контактных поверхностей становятся несовместными, и на границе между трубами появляется контактное давление.

Актуальность работы

Актуальность работы обусловлена необходимостью расчетного анализа составных цилиндрических деталей, в которых прочность обеспечивается не только выбором материала, но и созданием заданного предварительного напряженного состояния. В условиях развития высоконагруженных технических систем, в том числе изделий оборонно-промышленного комплекса, возрастает значение численных методов, позволяющих оценивать контактные давления и напряжения в конструкциях сложной формы.

Для артиллерийских установок и других цилиндрических систем, работающих при больших давлениях, прочность ствола или силового цилиндрического элемента является определяющим фактором надежности. Одним из конструктивных способов повышения прочности является использование составных цилиндров и посадок с натягом. При таком подходе расчет контактного давления должен выполняться достаточно точно, поскольку завышение натяга может привести к избыточным напряжениям, а занижение — к недостаточному упрочнению конструкции.

Аналитические формулы позволяют проверять простые осесимметричные случаи, однако в более общей постановке требуется численный метод, допускающий произвольную сетку, разные материалы, температурные воздействия и контактное взаимодействие. Поэтому разработка программы, решающей связанную тепловую, термоупругую и контактную задачу методом конечных элементов, является актуальной.

Цель и задачи работы

Целью работы является разработка и проверка расчетной программы для численного определения натяга, контактного давления и напряженного состояния двух цилиндрических труб в двумерной постановке.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи:

1. сформулировать тепловую, термоупругую и контактную задачи для двух соосных труб;
2. определить расчетную область и задать условия симметрии;
3. построить конечно-элементную аппроксимацию на треугольных сетках;
4. реализовать решение нестационарной задачи теплопроводности до установившегося равномерного температурного поля;
5. реализовать расчет свободного охлаждения и вычисление численного значения натяга по средним радиальным перемещениям контактных поверхностей;
6. реализовать контактное взаимодействие на границе между трубами методом реберных множителей Лагранжа;
7. вычислить контактное давление, остаточный зазор, напряжения и перемещения;
8. сравнить численные результаты с аналитическим решением для составного цилиндра;
9. подготовить данные для визуализации в Tecplot и проанализировать полученные поля и графики.

1. Постановка задачи

В работе рассматривается модельная задача о возникновении контактного давления в составном цилиндрическом теле, состоящем из двух полых труб. В нагретом состоянии внешний радиус внутренней трубы совпадает с внутренним радиусом внешней трубы, поэтому исходный механический натяг отсутствует. После охлаждения материалы стремятся изменить размеры. Так как коэффициенты линейного теплового расширения различны, свободные положения контактных поверхностей оказываются несовместными. Эта несовместность приводит к появлению натяга и контактного давления.

Геометрия, температурное воздействие и контактное взаимодействие являются осесимметричными. Поэтому вместо полного кольцевого сечения рассматривается четверть области. Такой переход уменьшает размер конечно-элементной задачи и сохраняет физический смысл решения при корректном задании условий симметрии.

Расчетные области внутренней и внешней труб имеют вид

$$\Omega_1 = \{(r, \varphi) : a \leq r \leq c, 0 \leq \varphi \leq \pi/2\},$$

$$\Omega_2 = \{(r, \varphi) : c \leq r \leq b, 0 \leq \varphi \leq \pi/2\}.$$

Здесь a — внутренний радиус внутренней трубы, c — радиус контактной поверхности, b — внешний радиус внешней трубы. Индекс 1 относится к внутренней трубе, индекс 2 — к внешней.

В расчетной области выделяются следующие границы:

$$\begin{aligned}
\Gamma_a &= \{(r, \varphi) : r = a, 0 \leq \varphi \leq \pi/2\}, \\
\Gamma_{c1} &= \{(r, \varphi) : r = c, 0 \leq \varphi \leq \pi/2\} \quad \text{для внутренней трубы,} \\
\Gamma_{c2} &= \{(r, \varphi) : r = c, 0 \leq \varphi \leq \pi/2\} \quad \text{для внешней трубы,} \\
\Gamma_b &= \{(r, \varphi) : r = b, 0 \leq \varphi \leq \pi/2\}, \\
\Gamma_0 &= \{(r, \varphi) : \varphi = 0\}, \\
\Gamma_{\pi/2} &= \{(r, \varphi) : \varphi = \pi/2\}.
\end{aligned}$$

Границы Γ_0 и $\Gamma_{\pi/2}$ являются границами симметрии. В программе им соответствуют граничные типы 1 и 2. Внутренняя поверхность внутренней трубы имеет тип 3, контактная поверхность внутренней трубы — тип 4, контактная поверхность внешней трубы — тип 5, внешняя поверхность внешней трубы — тип 6.

Материалы труб считаются однородными, изотропными и линейно-упругими. Для каждой трубы задаются модуль Юнга E_i , коэффициент Пуассона ν_i , коэффициент линейного теплового расширения α_i , коэффициент теплопроводности λ_i , плотность ρ_i и удельная теплоемкость $c_{p,i}$. В тестовой серии расчетов все свойства материалов совпадают, кроме коэффициентов теплового расширения:

$$E_1 = E_2 = E, \quad \nu_1 = \nu_2 = \nu, \quad \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda, \quad \rho_1 = \rho_2 = \rho, \quad c_{p,1} = c_{p,2} = c_p,$$

$$\alpha_1 \neq \alpha_2.$$

Начальная температура обеих труб равна $T_0 = 400$ К. Температура холодного состояния обозначается через T_c . В проверочных расчетах рассматривались значения $T_c = 300, 320, 340, 360, 380$ К. Температурное приращение

равно

$$\Delta T = T_c - T_0.$$

При охлаждении $\Delta T < 0$.

1.1. Тепловая задача

В каждой области Ω_i решается нестационарное уравнение теплопроводности

$$\rho_i c_{p,i} \frac{\partial T_i}{\partial t} = \nabla \cdot (\lambda_i \nabla T_i), \quad \vec{x} \in \Omega_i, \quad i = 1, 2.$$

Внутренние источники тепла отсутствуют. Начальное условие имеет вид

$$T_i(\vec{x}, 0) = T_0, \quad \vec{x} \in \Omega_i.$$

На контактной поверхности задается температура холодного состояния:

$$T_1 = T_c \quad \text{на } \Gamma_{c1}, \quad T_2 = T_c \quad \text{на } \Gamma_{c2}.$$

Остальные границы считаются теплоизолированными:

$$-\lambda_i \frac{\partial T_i}{\partial n} = 0 \quad \text{на } \Gamma_a, \Gamma_b, \Gamma_0, \Gamma_{\pi/2}.$$

Это условие соответствует отсутствию теплового потока через границу симметрии.

В программной реализации нестационарная тепловая задача решается до критерия останова

$$\max_j |T_j - T_c| \leq \varepsilon_T,$$

где в расчетах использовалось $\varepsilon_T = 10^{-6}$ К. Это позволяет получить практически равномерное температурное поле и корректно сравнивать результаты с аналитическими формулами для равномерного охлаждения.

1.2. Термоупругая задача свободного охлаждения

Вспомогательная термоупругая задача свободного охлаждения решается отдельно для каждой трубы. Контактное давление в этой задаче не учитывается. Цель расчета — определить свободное радиальное перемещение контактной поверхности после охлаждения.

Температурная деформация задается выражением

$$\varepsilon_i^T = \alpha_i(T_i - T_0) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2.$$

При охлаждении $T_i - T_0 < 0$, поэтому температурная деформация соответствует сжатию.

В задаче свободного охлаждения механические поверхностные силы отсутствуют:

$$\sigma_1 \vec{n}_1 = 0 \quad \text{на } \Gamma_a \cup \Gamma_{c1},$$

$$\sigma_2 \vec{n}_2 = 0 \quad \text{на } \Gamma_{c2} \cup \Gamma_b.$$

На границах симметрии задаются кинематические условия

$$u_y = 0 \quad \text{на } \Gamma_0, \quad u_x = 0 \quad \text{на } \Gamma_{\pi/2}.$$

Эти условия не препятствуют радиальному температурному сжатию и исключают перемещения через границы симметрии.

После решения определяется радиальная компонента перемещения на контактной поверхности

$$u_{ri}^0(\vec{x}) = \vec{u}_i^0(\vec{x}) \cdot \vec{e}_r(\vec{x}), \quad \vec{x} \in \Gamma_{ci},$$

где

$$\vec{e}_r = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Среднее перемещение контактной границы вычисляется по формуле:

$$\bar{u}_{ci}^0 = \frac{1}{|\Gamma_c|} \int_{\Gamma_{ci}} u_{ri}^0 d\Gamma.$$

Численно натяг рассчитывается как

$$\Delta_h = \bar{u}_{c1}^0 - \bar{u}_{c2}^0.$$

1.3. Контактная термоупругая задача

Основная задача работы — контактная термоупругая задача для двух труб после охлаждения. Контактное давление заранее не задается, а находится из условий совместности перемещений и равновесия на контактной границе.

Контакт считается полным по всей дуге Γ_c , трение отсутствует. Поэтому касательные контактные напряжения не учитываются:

$$\tau_k = 0.$$

Пусть $\vec{n}$ — нормаль, направленная от внутренней трубы к внешней. Условие совместности нормальных перемещений имеет вид

$$(\vec{u}_1 - \vec{u}_2) \cdot \vec{n} = 0 \quad \text{на } \Gamma_c.$$

Силовые условия контакта записываются как

$$\sigma_1 \vec{n}_1 = -p_k \vec{n}_1, \quad \sigma_2 \vec{n}_2 = -p_k \vec{n}_2.$$

На свободных границах внешнее давление отсутствует:

$$\boldsymbol{\sigma}_1 \vec{n}_1 = 0 \quad \text{на } \Gamma_a, \quad \boldsymbol{\sigma}_2 \vec{n}_2 = 0 \quad \text{на } \Gamma_b.$$

На границах симметрии сохраняются условия $u_y = 0$ на Γ_0 и $u_x = 0$ на $\Gamma_{\pi/2}$.

2. Аналитическое решение задачи

Аналитическое решение используется как проверочная основа для численного алгоритма. Оно строится на основе классической задачи Ламе для толстостенного цилиндра. Такой подход применим при осевой симметрии, известной контактной поверхности, отсутствии трения и линейно-упругом поведении материала [2, 3].

Сначала рассмотрим теоретическое определение натяга. Если температура в холодном состоянии однородна, свободное радиальное перемещение точки радиуса r равно

$$u_i^0(r) = \alpha_i \Delta T r.$$

На контактной поверхности $r = c$:

$$u_{c1}^0 = \alpha_1 \Delta T c, \quad u_{c2}^0 = \alpha_2 \Delta T c.$$

Следовательно,

$$\Delta_{\text{ан}} = u_{c1}^0 - u_{c2}^0 = c(\alpha_1 - \alpha_2) \Delta T.$$

При охлаждении $\Delta T < 0$. Если $\alpha_2 > \alpha_1$, внешняя труба стремится уменьшить свой внутренний радиус сильнее, чем внутренняя труба уменьшает внешний радиус. Поэтому положительная величина натяга записывается как

$$\Delta_{\text{ан}} = c(\alpha_2 - \alpha_1)(T_0 - T_c) > 0.$$

В численной части работы натяг дополнительно определяется из вспомогательной термоупругой задачи свободного охлаждения:

$$\Delta_h = \bar{u}_{c1}^0 - \bar{u}_{c2}^0.$$

Это значение используется только для проверки. Сравнение Δ_h и $\Delta_{\text{ан}}$ позво-

ляет проверить корректность теплового и термоупругого расчетов свободного охлаждения.

Далее используется решение задачи Ламе. Для осесимметричного толстостенного цилиндра радиальное и окружное напряжения имеют вид

$$\sigma_{rr}(r) = A + \frac{B}{r^2}, \quad \sigma_{\varphi\varphi}(r) = A - \frac{B}{r^2}.$$

Если цилиндр имеет внутренний радиус r_1 , внешний радиус r_2 , внутреннее давление p_1 и внешнее давление p_2 , то

$$\sigma_{rr}(r_1) = -p_1, \quad \sigma_{rr}(r_2) = -p_2.$$

Отсюда

$$A = \frac{p_1 r_1^2 - p_2 r_2^2}{r_2^2 - r_1^2}, \quad B = \frac{(p_2 - p_1) r_1^2 r_2^2}{r_2^2 - r_1^2}.$$

Для внутренней трубы

$$r_1 = a, \quad r_2 = c, \quad p_1 = p_a, \quad p_2 = p_k.$$

Тогда

$$A_1 = \frac{p_a a^2 - p_k c^2}{c^2 - a^2}, \quad B_1 = \frac{(p_k - p_a) a^2 c^2}{c^2 - a^2}.$$

В основной проверочной задаче $p_a = 0$, поэтому

$$A_1 = -\frac{p_k c^2}{c^2 - a^2}, \quad B_1 = \frac{p_k a^2 c^2}{c^2 - a^2}.$$

Напряжения во внутренней трубе при $p_a = 0$:

$$\sigma_{rr}^{(1)}(r) = -\frac{p_k c^2}{c^2 - a^2} + \frac{p_k a^2 c^2}{(c^2 - a^2) r^2},$$

$$\sigma_{\varphi\varphi}^{(1)}(r) = -\frac{p_k c^2}{c^2 - a^2} - \frac{p_k a^2 c^2}{(c^2 - a^2) r^2}.$$

Для внешней трубы

$$r_1 = c, \quad r_2 = b, \quad p_1 = p_k, \quad p_2 = p_b.$$

Тогда

$$A_2 = \frac{p_k c^2 - p_b b^2}{b^2 - c^2}, \quad B_2 = \frac{(p_b - p_k) c^2 b^2}{b^2 - c^2}.$$

В основной задаче $p_b = 0$, поэтому

$$A_2 = \frac{p_k c^2}{b^2 - c^2}, \quad B_2 = -\frac{p_k c^2 b^2}{b^2 - c^2}.$$

Напряжения во внешней трубе при $p_b = 0$:

$$\sigma_{rr}^{(2)}(r) = \frac{p_k c^2}{b^2 - c^2} - \frac{p_k c^2 b^2}{(b^2 - c^2) r^2},$$

$$\sigma_{\varphi\varphi}^{(2)}(r) = \frac{p_k c^2}{b^2 - c^2} + \frac{p_k c^2 b^2}{(b^2 - c^2) r^2}.$$

Для получения связи между натягом и контактным давлением необходимо записать перемещения контактных поверхностей. В осесимметричной задаче деформации выражаются через радиальное перемещение $u_r(r)$:

$$\varepsilon_{rr} = \frac{du_r}{dr}, \quad \varepsilon_{\varphi\varphi} = \frac{u_r}{r}.$$

Используя закон Гука для линейно-упругого изотропного материала и решение задачи Ламе для напряжений, радиальное перемещение толстостенного цилиндра можно записать в форме

$$u_r(r) = \frac{r}{E} \left[(1 - \nu) A - (1 + \nu) \frac{B}{r^2} \right].$$

Эта формула применяется к перемещению контактной поверхности внутренней и внешней труб [10].

Для внутренней трубы при $p_a = 0$ контактное давление является внешним. Подставляя A_1 и B_1 , получаем перемещение ее внешней поверхности:

$$u_{c1}^p = u_1(c) = -\frac{p_k c}{E} \frac{(1 - \nu)c^2 + (1 + \nu)a^2}{c^2 - a^2}.$$

Знак минус показывает, что внешнее давление смещает контактную поверхность внутренней трубы к центру.

Для внешней трубы при $p_b = 0$ контактное давление является внутренним. Подставляя A_2 и B_2 , получаем перемещение ее внутренней поверхности:

$$u_{c2}^p = u_2(c) = \frac{p_k c}{E} \frac{(1 - \nu)c^2 + (1 + \nu)b^2}{b^2 - c^2}.$$

Это перемещение положительно, поскольку внутреннее давление расширяет внешнюю трубу.

Контактное давление должно компенсировать свободную температурную несовместность контактных поверхностей. Поэтому сумма модулей упругих перемещений от давления равна натягу:

$$\Delta = |u_{c1}^p| + |u_{c2}^p|.$$

После подстановки выражений для u_{c1}^p и u_{c2}^p имеем

$$\Delta = \frac{p_k c}{E} \left[\frac{(1 - \nu)c^2 + (1 + \nu)a^2}{c^2 - a^2} + \frac{(1 - \nu)c^2 + (1 + \nu)b^2}{b^2 - c^2} \right].$$

Приведем выражение в квадратных скобках к общему знаменателю:

$$\frac{(1 - \nu)c^2 + (1 + \nu)a^2}{c^2 - a^2} + \frac{(1 - \nu)c^2 + (1 + \nu)b^2}{b^2 - c^2} = \frac{2c^2(b^2 - a^2)}{(c^2 - a^2)(b^2 - c^2)}.$$

Зависимость от коэффициента Пуассона сокращается. Тогда

$$\Delta = \frac{2p_k c^3}{E} \frac{b^2 - a^2}{(c^2 - a^2)(b^2 - c^2)}.$$

Отсюда получаем аналитическое выражение для контактного давления:

$$p_k^{\text{an}} = \frac{E\Delta}{2c^3} \frac{(c^2 - a^2)(b^2 - c^2)}{b^2 - a^2}. \quad (1)$$

Именно эта формула используется далее для проверки численного значения контактного давления. Она применима при линейно-упругом поведении материалов и при практически равномерной температуре в холодном состоянии [2].

В формуле (1) значение Δ — натяг, найденный по свободному охлаждению. Для аналитической проверки можно использовать Δ_{an} , а для дополнительной численной проверки — Δ_h . Тогда получают два проверочных значения:

$$p_{k,\Delta_{\text{an}}}^{\text{an}} = \frac{E\Delta_{\text{an}}}{2c^3} \frac{(c^2 - a^2)(b^2 - c^2)}{b^2 - a^2},$$

$$p_{k,\Delta_h}^{\text{an}} = \frac{E\Delta_h}{2c^3} \frac{(c^2 - a^2)(b^2 - c^2)}{b^2 - a^2}.$$

Первое значение проверяет соответствие численного значения контактного давления классической аналитической модели. Второе значение позволяет отделить ошибку контактного расчета от ошибки вычисления свободного температурного натяга.

3. Решение задачи методом конечных элементов

Метод конечных элементов применяется для последовательного решения трех подзадач [1, 4]: теплопроводности, термоупругости свободного охлаждения и контактной термоупругости. Расчет выполняется на независимых треугольных сетках внутренней и внешней труб. Контактная поверхность заранее известна и соответствует дуге окружности $r = c$.

Общий алгоритм имеет следующий вид:

1. строится расчетная область, соответствующая четверти составного цилиндра; отдельно выделяются границы Γ_a , Γ_b и Γ_c ;
2. строятся треугольные сетки для областей Ω_1 и Ω_2 с согласованным описанием полной контактной окружности;
3. решается тепловая задача и находится поле температур после охлаждения;
4. выполняется вспомогательный проверочный расчет: решаются две термоупругие задачи свободного охлаждения, по которым определяется численное значение натяга Δ_h ;
5. вычисляется аналитический натяг Δ_{an} и проводится сравнение Δ_h с Δ_{an} ; эта проверка не используется для задания контактного давления в основной задаче;
6. решается основная контактная термоупругая задача для составного тела;
7. из решения контактной задачи определяется численное значение давления p_k^{num} ;
8. по формуле для составного цилиндра вычисляется аналитическое давление p_k^{an} и выполняется сравнение с p_k^{num} ;
9. численные распределения $\sigma_{rr}(r)$ и $\sigma_{\varphi\varphi}(r)$ сравниваются с аналитическими формулами Ламе.

3.1. Треугольная аппроксимация и построение сетки

Расчетные области Ω_1 и Ω_2 разбиваются на линейные треугольные конечные элементы [7, 8, 11]. Обозначим через $\mathcal{T}_h$ триангуляцию соответствующей области. Тогда

$$\bar{\Omega}_i = \bigcup_{T \in \mathcal{T}_h} \bar{T},$$

где T — треугольный элемент, а h — характерный размер элемента сетки. В данной работе используется область, соответствующая четверти кольцевого сечения. Границы окружностей $r = a$, $r = c$, $r = b$ и радиальные границы симметрии $\varphi = 0$, $\varphi = \pi/2$ аппроксимируются ломаными линиями.

Контактные границы Γ_{c1} и Γ_{c2} выделяются отдельными типами граничных ребер, поскольку именно на них строятся контактные ограничения и по ним вычисляются средние значения перемещений, давления и остаточного зазора. Для построения сеток используется программа Gridder2D [6]. Входными данными для нее являются файлы с описанием области и файлы проекта, а результатом работы служат текстовые файлы с координатами узлов, номерами элементов и граничными ребрами.

Пусть $\mathcal{C}_h$ — множество узлов триангуляции, а N — число узлов в рассматриваемой области. С каждым узлом P_j связана скалярная кусочно-линейная базисная функция φ_j , такая что

$$\varphi_j(P_i) = \delta_{ij}.$$

На каждом треугольнике T функция φ_j является линейной, поэтому ее градиент постоянен внутри элемента. Для скалярной неизвестной, например температуры, приближение имеет вид

$$T_h(\vec{x}) = \sum_{j=1}^N T_j \varphi_j(\vec{x}).$$

Для векторной неизвестной, например перемещения, строится набор векторных базисных функций

$$(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{2N}) = (\varphi_1 \vec{e}_1, \varphi_1 \vec{e}_2, \dots, \varphi_N \vec{e}_1, \varphi_N \vec{e}_2),$$

где $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ — базисные векторы декартовой системы координат. Тогда приближенное поле перемещений записывается как

$$\vec{u}_h = \sum_{j=1}^{2N} U_j \eta_j.$$

Такое оформление соответствует двум степеням свободы в каждом узле: перемещению вдоль оси x и перемещению вдоль оси y .

Для одного треугольного элемента T с вершинами P_1, P_2, P_3 локальный вектор неизвестных имеет вид

$$\vec{q}_T = (u_{x1}, u_{y1}, u_{x2}, u_{y2}, u_{x3}, u_{y3})^T.$$

Функция $\pi(T, i)$ сопоставляет локальной степени свободы элемента ее глобальный номер. При сборке локальные матрицы и векторы добавляются в глобальную систему по этому соответствию. Такой способ записи используется далее для тепловой, термоупругой и контактной частей алгоритма.

При построении сетки контролируются:

1. отсутствие вырожденных треугольников;
2. положительная ориентация элементов;
3. корректность радиусов узлов на окружностях $r = a, r = c, r = b$;
4. наличие граничных ребер нужных типов;
5. отдельная разметка контактных дуг внутренней и внешней труб;
6. качество треугольников, поскольку вытянутые элементы ухудшают точность вычисления градиентов и напряжений.

Геометрические файлы задаются в миллиметровом масштабе, после чтения координаты узлов переводятся в метры. Все дальнейшие вычисления выполняются в системе СИ. При измельчении сетки уменьшается не только размер конечных элементов, но и ошибка аппроксимации окружностей $r = a$, $r = c$ и $r = b$. Это особенно важно для контактной границы, так как контактное ограничение строится по нормали к дуге $r = c$.

Независимость сеток внутренней и внешней труб является важной особенностью реализации. Узлы на контактных границах не обязаны совпадать, поэтому контактное условие нельзя наложить простым отождествлением узловых перемещений. Вместо этого для каждого контактного ребра одной трубы строится проекция на контактную границу другой трубы. Такой подход ближе к общей контактной постановке и позволяет применять алгоритм к сеткам разной плотности, однако требует отдельного контроля остаточного зазора и локальных контактных реакций.

3.2. МКЭ для теплопроводности

Рассмотрим одну из областей Ω_i . Для вывода конечно-элементной системы умножим уравнение теплопроводности на пробную функцию w и проинтегрируем по области. После применения формулы Грина получаем слабую форму [1, 5]:

$$\int_{\Omega_i} \rho_i c_{p,i} \frac{\partial T_i}{\partial t} w d\Omega + \int_{\Omega_i} \lambda_i \nabla T_i \cdot \nabla w d\Omega = \int_{\Gamma_{q,i}} q_n w d\Gamma.$$

Здесь q_n — заданный нормальный тепловой поток. Для теплоизолированных границ $q_n = 0$, поэтому соответствующий граничный интеграл не вносит вклада в правую часть.

При использовании кусочно-линейного пространства

$V_h = \text{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_N\}$ температура аппроксимируется в виде

$$T_h(\vec{x}, t) = \sum_{j=1}^N T_j(t) \varphi_j(\vec{x}).$$

В качестве пробных функций берутся те же базисные функции φ_m , что соответствует методу Бубнова–Галеркина. Тогда система имеет вид

$$\mathbb{C} \vec{\dot{T}} + \mathbb{K}_T \vec{T} = \vec{F}_T,$$

где $\vec{T} = (T_1, \dots, T_N)^T$, а элементы матриц определяются формулами

$$\mathbb{C}_{mn} = \int_{\Omega_i} \rho_i c_{p,i} \varphi_m \varphi_n d\Omega,$$

$$(\mathbb{K}_T)_{mn} = \int_{\Omega_i} \lambda_i \nabla \varphi_m \cdot \nabla \varphi_n d\Omega,$$

$$(\vec{F}_T)_m = \int_{\Gamma_{q,i}} q_n \varphi_m d\Gamma.$$

Для линейного треугольного элемента T градиенты $\nabla \varphi_j$ постоянны внутри элемента. Поэтому локальная матрица теплопроводности вычисляется точно:

$$(\mathbb{K}_{T,e})_{mn} = |T| \lambda_i \nabla \varphi_m \cdot \nabla \varphi_n, \quad m, n = 1, 2, 3,$$

где $|T|$ — площадь элемента. В расчетной программе используется диагонализированная матрица теплоемкости. Для одного элемента ее вклад имеет вид

$$C_{jj,T}^{\text{diag}} = \rho_i c_{p,i} \frac{|T|}{3}, \quad j = 1, 2, 3.$$

Такое приближение упрощает вычисления и сохраняет корректное суммарное значение теплоемкости элемента.

Для дискретизации по времени используется неявная схема Эйлера:

$$\left(\frac{1}{\tau}\mathbb{C} + \mathbb{K}_T\right)\vec{T}^{n+1} = \vec{F}_T^{n+1} + \frac{1}{\tau}\mathbb{C}\vec{T}^n.$$

Условия Дирихле на контактной поверхности учитываются заменой соответствующих строк системы:

$$A_{mj} = \delta_{mj}, \quad b_m = T_c.$$

Здесь m — номер узла, принадлежащего контактной границе. Такая замена означает, что вместо дискретного уравнения теплопроводности в данном узле записывается непосредственно условие $T_m = T_c$. В отличие от нулевых условий Неймана, условие Дирихле является существенным и должно быть явно внесено в систему линейных алгебраических уравнений.

В рассматриваемой задаче тепловой расчет используется а для получения согласованного температурного поля перед механическим расчетом. Поэтому расчет продолжается до практически установившегося состояния. Малость величины $\max |T - T_c|$ означает, что температурная деформация в механической задаче почти совпадает с деформацией при равномерном охлаждении. Это позволяет корректно использовать аналитическую формулу для составного цилиндра как проверочную.

3.3. МКЭ для термоупругости

В настоящей работе для задачи упругости используется тензорная форма закона Гука с последующим переходом к матричной записи, но дополнительно учитывается температурная деформация. Связь между напряжениями и деформациями записывается как

$$\hat{\sigma}(\vec{u}, T) = \hat{C} : (\hat{\varepsilon}(\vec{u}) - \hat{\varepsilon}^T),$$

где $\hat{C}$ — тензор коэффициентов упругости четвертого ранга, а тензор деформаций:

$$\hat{\varepsilon}(\vec{u}) = \frac{1}{2} (\nabla \vec{u} + (\nabla \vec{u})^T).$$

Вектор деформаций задается как

$$\gamma^*(\vec{u}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x} \\ \frac{\partial u_2}{\partial y} \\ \frac{\partial u_2}{\partial x} + \frac{\partial u_1}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ 2\varepsilon_{12} \end{pmatrix}.$$

Последняя компонента содержит удвоенную сдвиговую деформацию. Поэтому матричное представление закона Гука записывается в форме

$$\sigma^* = \mathbb{C}^*(\gamma^*(\vec{u}) - \gamma^{T,*}), \quad \sigma^* = \begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{pmatrix}.$$

Для плоского напряженного состояния матрица коэффициентов упругости имеет вид

$$\mathbb{C}^* = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{pmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1 - \nu}{2} \end{pmatrix}.$$

Температурная деформация в этой записи имеет вид

$$\gamma^{T,*} = \alpha(T - T_0) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Она входит в правую часть конечно-элементной системы как собственная деформация материала.

Слабая форма термоупругой задачи для одной трубы записывается следующим образом: определить решение $\vec{u} \in V$, удовлетворяющее кинематическим условиям на границах симметрии [9], такое что для всех допустимых пробных функций $\vec{v} \in V_D$ выполнено

$$\int_{\Omega} \gamma^*(\vec{v})^T \mathbb{C}^* \gamma^*(\vec{u}) d\Omega = \int_{\Omega} \gamma^*(\vec{v})^T \mathbb{C}^* \gamma^{T,*} d\Omega + \int_{\Gamma_p} \vec{v}^T \vec{p} d\Gamma.$$

В задаче свободного охлаждения поверхностная нагрузка отсутствует, поэтому $\vec{p} = \vec{0}$.

После аппроксимации методом Бубнова–Галеркина приближенное решение ищется в пространстве V_h , построенном по векторным базисным функциям η_j . Для одного треугольного элемента T связь между узловыми перемещениями и вектором деформаций записывается как

$$\gamma^*(\vec{u}_h)|_T = R_T \vec{q}_T,$$

где

$$R_T = \begin{pmatrix} \varphi_{P_1,x} & 0 & \varphi_{P_2,x} & 0 & \varphi_{P_3,x} & 0 \\ 0 & \varphi_{P_1,y} & 0 & \varphi_{P_2,y} & 0 & \varphi_{P_3,y} \\ \varphi_{P_1,y} & \varphi_{P_1,x} & \varphi_{P_2,y} & \varphi_{P_2,x} & \varphi_{P_3,y} & \varphi_{P_3,x} \end{pmatrix}.$$

Индексы x и y обозначают дифференцирование по соответствующим координатам. Поскольку базисные функции линейны, матрица R_T постоянна внутри элемента.

Локальная матрица жесткости элемента и локальный вектор температурной нагрузки имеют вид

$$\mathbb{A}_T = |T| R_T^T \mathbb{C}^* R_T,$$

$$\vec{F}_T^{\text{temp}} = |T| R_T^T \mathbb{C}^* \gamma_T^{T,*}.$$

После сборки по всем элементам получается система

$$\mathbb{A}\vec{U} = \vec{F}^{\text{temp}},$$

где $\mathbb{A}$ — глобальная матрица жесткости, $\vec{U}$ — вектор узловых перемещений, $\vec{F}^{\text{temp}}$ — глобальный вектор температурной нагрузки.

Так как расчет выполняется на четверти области, жесткие перемещения исключаются физическими условиями симметрии:

$$u_y = 0 \quad \text{на } \Gamma_0, \quad u_x = 0 \quad \text{на } \Gamma_{\pi/2}.$$

Эти условия запрещают перемещение через границы симметрии, но не запрещают радиальное сжатие или расширение трубы. В программе они накладываются на узловые степени свободы точным исключением соответствующих неизвестных из системы.

Для линейного треугольного элемента перемещения являются кусочно-линейными, а деформации и напряжения — кусочно-постоянными. Это обстоятельство важно учитывать при анализе графиков напряжений: даже при гладком точном решении напряжения могут иметь локальные скачки между соседними элементами. В работе основная проверка точности поэтому проводится не только по локальным значениям напряжений, но и по интегральным величинам: средним значениям натяга и контактного давления, а также остаточному зазору.

3.4. МКЭ для контактной термоупругой задачи

В основной контактной задаче температурная нагрузка включается в систему уравнений. Неизвестными являются вектор перемещений внутренней трубы $\vec{U}_1$, вектор перемещений внешней трубы $\vec{U}_2$ и вектор контактных множителей Лагранжа $\vec{\Lambda}$. Поэтому дискретная задача является смешанной [4].

Для каждой трубы без учета контакта имеет место система

$$\mathbb{A}_i \vec{U}_i = \vec{F}_{T,i} + \vec{F}_{c,i}, \quad i = 1, 2,$$

где $\mathbb{A}_i$ — глобальная матрица жесткости трубы, $\vec{F}_{T,i}$ — температурная нагрузка, а $\vec{F}_{c,i}$ — контактная нагрузка. Контакт принимается полным и без трения. Следовательно, связывается только нормальная компонента перемещения, а касательные перемещения на границе контакта остаются свободными.

Пусть $\vec{n}$ — единичная нормаль на контактной границе, направленная от внутренней трубы к внешней. Для окружности она вычисляется по координатам точки:

$$\vec{n} = \vec{e}_r = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Для каждого контактного ребра внутренней трубы с узлами s_1, s_2 вычисляется его середина

$$\vec{x}_s = \frac{\vec{x}_{s_1} + \vec{x}_{s_2}}{2}.$$

На контактной границе внешней трубы находится ближайшее ребро с узлами m_1, m_2 . На этом ребре определяется проекция точки $\vec{x}_s$:

$$\vec{x}_m = (1 - t)\vec{x}_{m_1} + t\vec{x}_{m_2}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Величина t используется как вес функций формы внешнего контактного ребра. Такой способ позволяет работать с независимыми сетками, когда узлы на двух контактных дугах не совпадают.

Начальный геометрический зазор для ребра определяется как

$$g_e^0 = \vec{n} \cdot (\vec{x}_m - \vec{x}_s).$$

После деформации нормальный остаточный зазор на ребре записывается в

виде

$$g_e = g_e^0 + \vec{n} \cdot \left((1-t)\vec{u}_{m_1} + t\vec{u}_{m_2} - \frac{\vec{u}_{s_1} + \vec{u}_{s_2}}{2} \right).$$

Условие полного контакта имеет вид

$$g_e = 0.$$

Оно означает, что после деформации нормальные положения контактных поверхностей совпадают. При этом касательная компонента перемещения не входит в ограничение, что соответствует контакту без трения.

Одна строка контактного ограничения может быть записана в матричном виде

$$\vec{G}_{1,e} \cdot \vec{U}_1 + \vec{G}_{2,e} \cdot \vec{U}_2 = -g_e^0,$$

где $\vec{G}_{1,e}$ и $\vec{G}_{2,e}$ содержат коэффициенты при нормальных перемещениях узлов контактных ребер. Для внутреннего ребра коэффициенты соответствуют среднему перемещению двух узлов, а для внешнего ребра — линейной интерполяции с весами $1-t$ и t .

На каждое контактное ребро вводится один множитель Лагранжа λ_e . Согласно принятому направлению действия сил отрицательный множитель соответствует сжимающему контактному давлению, поэтому физическое давление на ребре вычисляется как

$$p_e = -\lambda_e.$$

Если L_e — длина внутреннего контактного ребра, то контактные силы от множителя распределяются по узлам внутренней трубы с весами $L_e/2$ и $L_e/2$, а по узлам внешней трубы — с весами $L_e(1-t)$ и $L_e t$. Знак сил выбирается так, чтобы на две трубы действовали равные по модулю и противоположные по направлению контактные усилия.

После сборки всех контактных ограничений получается блочная систе-

ма

$$\begin{pmatrix} \mathbb{A}_1 & 0 & \mathbb{G}_1^T \\ 0 & \mathbb{A}_2 & \mathbb{G}_2^T \\ \mathbb{G}_1 & \mathbb{G}_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{U}_1 \\ \vec{U}_2 \\ \vec{\Lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{F}_{T,1} \\ \vec{F}_{T,2} \\ -\vec{g}^0 \end{pmatrix}.$$

Здесь $\mathbb{G}_1$ и $\mathbb{G}_2$ задают дискретные условия совместности нормальных перемещений, а $\mathbb{G}_1^T$ и $\mathbb{G}_2^T$ задают соответствующие контактные силы в уравнениях равновесия. В реализации строки ограничений записываются в нормализованном виде, то есть без умножения на длину ребра. Это улучшает масштабирование системы. При этом контактные силы в уравнениях равновесия умножаются на длину ребра, поэтому множитель λ_e сохраняет размерность давления.

Поскольку для рассматриваемой задачи заранее предполагается полный контакт двух цилиндров, активной считается вся контактная дуга. Активный набор контактных ребер не перестраивается в процессе решения. Такое допущение корректно для данной тестовой задачи. После решения контролируется остаточный зазор g_e на всех контактных ребрах. Малые значения $\min g_e$, $\max g_e$ и среднего значения $\bar{g}$ служат проверкой выполнения контактного ограничения.

Для сравнения с аналитической формулой используется среднее значение давления:

$$\bar{p}_k^{\text{num}} = \frac{\sum_{e \in \Gamma_c} L_e p_e}{\sum_{e \in \Gamma_c} L_e} = -\frac{\sum_{e \in \Gamma_c} L_e \lambda_e}{\sum_{e \in \Gamma_c} L_e}.$$

Именно это значение выводится в отчет как контактное давление, найденное методом реберных множителей Лагранжа.

3.5. Постпроцессор и экспорт данных

После решения контактной задачи программа вычисляет узловые и элементные величины, необходимые для анализа результата. В узлах записыва-

ются координаты, температура, декартовы компоненты перемещения и радиальное перемещение

$$u_r = \vec{u} \cdot \vec{e}_r.$$

Эти данные формируются отдельно для результата свободного охлаждения и для результата контактной задачи. Благодаря этому можно сравнить свободное положение контактных поверхностей с положением после наложения контактного ограничения.

Напряжения вычисляются по элементам из закона Гука

$$\sigma^* = \mathbb{C}^*(R_T \vec{q}_T - \gamma^{T,*}).$$

Далее декартовы компоненты напряжений переводятся в полярные. Для

$$\vec{e}_r = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_\varphi = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}$$

имеем

$$\sigma_{rr} = \vec{e}_r^T \sigma \vec{e}_r, \quad \sigma_{\varphi\varphi} = \vec{e}_\varphi^T \sigma \vec{e}_\varphi, \quad \sigma_{r\varphi} = \vec{e}_r^T \sigma \vec{e}_\varphi.$$

В координатной форме:

$$\sigma_{rr} = \sigma_{xx} \cos^2 \varphi + \sigma_{yy} \sin^2 \varphi + 2\sigma_{xy} \sin \varphi \cos \varphi,$$

$$\sigma_{\varphi\varphi} = \sigma_{xx} \sin^2 \varphi + \sigma_{yy} \cos^2 \varphi - 2\sigma_{xy} \sin \varphi \cos \varphi,$$

$$\sigma_{r\varphi} = (\sigma_{yy} - \sigma_{xx}) \sin \varphi \cos \varphi + \sigma_{xy}(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi).$$

Для плоского напряженного состояния эквивалентное напряжение Мизеса вычисляется по формуле

$$\sigma_{\text{Mises}} = \sqrt{\sigma_{xx}^2 - \sigma_{xx}\sigma_{yy} + \sigma_{yy}^2 + 3\sigma_{xy}^2}.$$

Для визуализации и проверки формируются текстовые файлы результатов. Для Tecplot используются файлы с сеткой, полями температуры, перемещений, напряжений и контактного давления. По ним строятся поля в четверти области и графики вдоль контактной дуги.

4. Практическая часть

4.1. Описание расчетной программы

Программа реализована на языке C++ и использует библиотеку Eigen для решения систем линейных алгебраических уравнений. Реализация построена по модульному принципу. Каждый модуль отвечает за отдельную часть вычислительного алгоритма, что упрощает проверку и последующее расширение программы.

Основные файлы программы имеют следующее назначение:

- `diplom.cpp` — главный файл расчета. В нем задаются физические параметры, выбирается каталог сетки, запускаются тепловой, свободный термоупругий и контактный расчеты, вычисляются проверочные величины и записывается итоговый отчет;
- `fem2d_common.h` — общие структуры данных: узлы, треугольные элементы, граничные ребра, сетка, параметры материала и вспомогательные геометрические функции;
- `gridder2d_io.h`, `gridder2d_io.cpp` — чтение проектных файлов Gridder2D, загрузка узлов, элементов и граничных ребер, перевод координат из миллиметров в метры;
- `thermal_solver.h`, `thermal_solver.cpp` — сборка и решение нестационарной задачи теплопроводности методом конечных элементов;
- `elasticity_contact_solver.h`, `elasticity_contact_solver.cpp` — сборка термоупругой задачи, наложение условий симметрии, построение контактных ограничений и решение смешанной системы с множителями Лагранжа.

Расчет выполняется в следующем порядке. Сначала из выбранной директории считываются сетки внутренней и внешней труб. Затем для каждой трубы независимо решается тепловая задача до достижения почти равномерной температуры T_c . После этого выполняется вспомогательный расчет

свободного охлаждения, по которому определяются величины u_{c1}^0 , u_{c2}^0 и численное значение натяга Δ_h . Далее запускается основная контактная задача. В ней используется то же температурное поле, но дополнительно вводятся контактные ограничения на дуге Γ_c . После решения вычисляются среднее контактное давление, аналитические давления по Δ_h и Δ_{an} , относительные расхождения и остаточный зазор.

Основной результат программы записывается в файл `result_report.txt`. В нем приведены исходные температуры, механическая модель, перемещения свободного охлаждения, численное и аналитическое значения натяга, контактное давление, расхождения с аналитической формулой и контроль контактного решения. Дополнительно формируются файлы с узловыми результатами внутренней и внешней труб для свободного и контактного расчетов.

4.2. Исходные данные и расчетные сетки

В расчетах использовались следующие геометрические параметры:

$$a = 0.001 \text{ м}, \quad c = 0.004 \text{ м}, \quad b = 0.005 \text{ м}.$$

Материальные параметры:

$$E = 200 \text{ ГПа}, \quad \nu = 0.33,$$

$$\lambda = 30 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К}), \quad c_p = 300 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К}), \quad \rho = 10^4 \text{ кг}/\text{м}^3.$$

Коэффициенты теплового расширения:

$$\alpha_1 = 7 \cdot 10^{-6} \text{ К}^{-1}, \quad \alpha_2 = 7 \cdot 10^{-5} \text{ К}^{-1}.$$

Основной проверочный расчет выполнялся при $T_0 = 400 \text{ К}$ и $T_c = 300 \text{ К}$.

Для проверки сходимости построены три пары сеток с шагами $h = 0.25, 0.125, 0.0625$ мм. При уменьшении шага сетки одновременно уточнялась аппроксимация дуги окружности. Характеристики сеток приведены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики расчетных сеток

h , мм	Труба	Узлов	Элементов	Ребер	Граничных ребер	Узлов на границе
0.25	внешняя	242	411	501	71	71
0.25	внутренняя	377	692	1020	60	60
0.125	внешняя	859	1574	2328	142	142
0.125	внутренняя	1440	2758	4098	120	120
0.0625	внешняя	3086	5886	8761	284	284
0.0625	внутренняя	5552	10862	16212	240	240

4.3. Расчет тепловой задачи

Тепловая задача решалась нестационарно с шагом по времени $\tau = 1$ с до выполнения критерия $\max |T - T_c| \leq 10^{-6}$ К. Контроль температурного поля для трех сеток приведен в таблице 2.

Таблица 2. Контроль достижения установившегося температурного поля при $T_c = 300$ К

h , мм	Труба	Шагов	$\max T - T_c $, К	$T_{\min}$, К	T_{avg} , К	$T_{\max}$, К
0.25	внутренняя	12	$2.0594 \cdot 10^{-7}$	300	300.0000001	300.0000002
0.25	внешняя	6	$7.3214 \cdot 10^{-7}$	300	300.0000005	300.0000007
0.125	внутренняя	12	$2.1148 \cdot 10^{-7}$	300	300.0000001	300.0000002
0.125	внешняя	6	$7.3533 \cdot 10^{-7}$	300	300.0000005	300.0000007
0.0625	внутренняя	12	$2.1280 \cdot 10^{-7}$	300	300.0000001	300.0000002
0.0625	внешняя	6	$7.3671 \cdot 10^{-7}$	300	300.0000005	300.0000007

Во всех расчетах температурное поле практически совпадает с T_c . Поэтому сравнение с аналитическим решением для равномерного охлаждения является корректным.

4.4. Расчет свободного охлаждения

Результаты расчета свободного охлаждения при $T_c = 300$ К приведены в таблице 3. Значения u_{c1}^0 и u_{c2}^0 являются средними радиальными перемещениями контактных границ внутренней и внешней труб.

Таблица 3. Сравнение численного и аналитического значений натяга

h , мм	u_{c1}^0 , м	u_{c2}^0 , м	Δ_h , м	Δ_{an} , м	Ошибка, %
0.25	$-2.793687354 \cdot 10^{-6}$	$-2.793687344 \cdot 10^{-5}$	$2.514318608 \cdot 10^{-5}$	$2.52 \cdot 10^{-5}$	0.22545
0.125	$-2.798420834 \cdot 10^{-6}$	$-2.798420823 \cdot 10^{-5}$	$2.518578739 \cdot 10^{-5}$	$2.52 \cdot 10^{-5}$	0.05640
0.0625	$-2.799605144 \cdot 10^{-6}$	$-2.799605133 \cdot 10^{-5}$	$2.519644618 \cdot 10^{-5}$	$2.52 \cdot 10^{-5}$	0.01410

4.5. Расчет контактной задачи

Контактное давление вычислялось из решения смешанной контактной задачи. Для сравнения дополнительно вычислялись давления по формуле (1) с использованием Δ_h и Δ_{an} . Результаты приведены в таблице 4.

Таблица 4. Сравнение контактного давления на последовательных сетках

h , мм	p_k^{num} , МПа	$p(\Delta_h)$, МПа	$p(\Delta_{an})$, МПа	δ_{Δ_h} , %	$\delta_{\Delta_{an}}$, %
0.25	221.5046	220.9850	221.4844	0.23513	0.00915
0.125	221.5011	221.3595	221.4844	0.06399	0.00755
0.0625	221.4915	221.4531	221.4844	0.01733	0.00322

Средний остаточный зазор не превышал $5.90 \cdot 10^{-9}$ м по модулю на наиболее мелкой сетке. Это существенно меньше характерного натяга $\Delta \approx 2,52 \cdot 10^{-5}$ м и подтверждает выполнение контактного ограничения.

4.6. Визуализация результатов

Для визуализации результатов использовался Tecplot. Рисунки построены на сетке $h = 0.125$ мм. На рисунке 1 показана деформированная конфигурация вместе с расчетной сеткой. Видно, что радиальные границы четверти области остаются прямыми, что соответствует условиям симметрии $u_y = 0$

на луче $\varphi = 0$ и $u_x = 0$ на луче $\varphi = \pi/2$. Контактная область расположена на общей дуге $r = c$. После решения контактной задачи поверхности внутренней и внешней труб остаются согласованными по нормальному направлению, что подтверждается малым остаточным зазором в расчетном отчете.

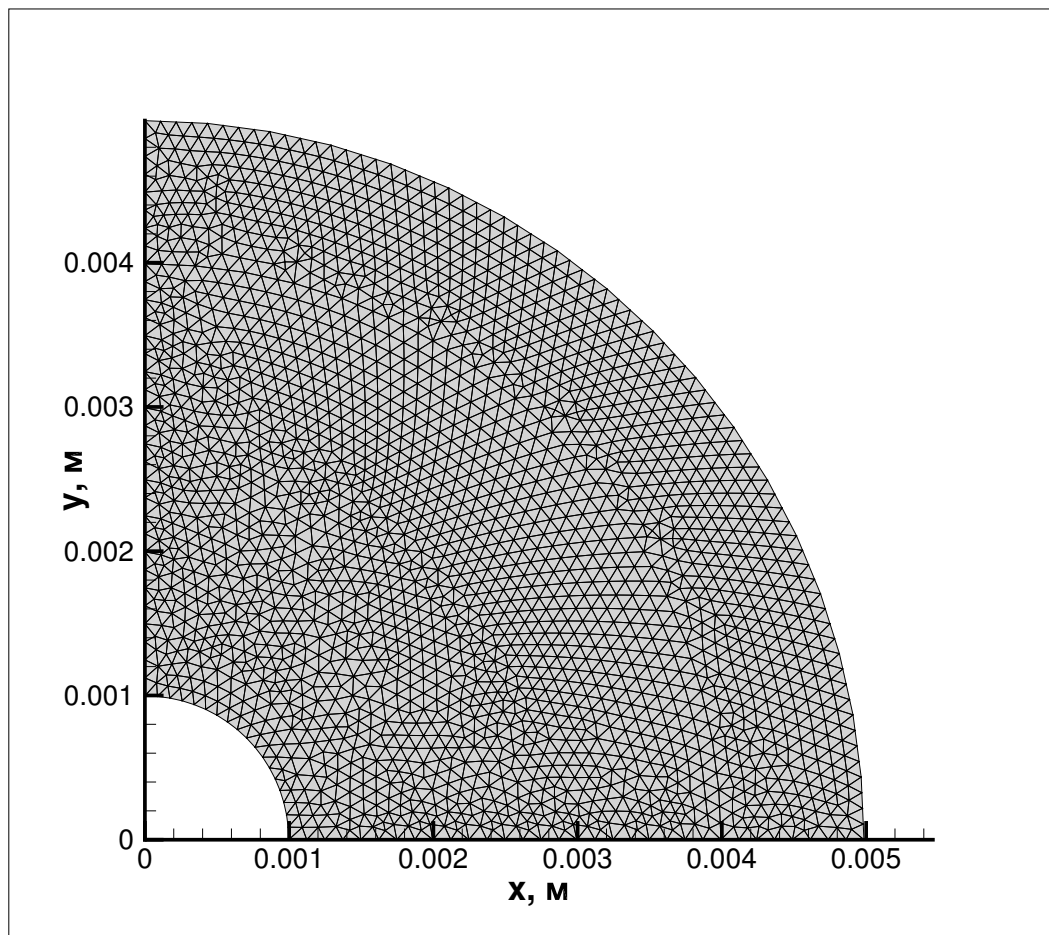


Рис. 1. Деформированная конфигурация и расчетная сетка, $h = 0.125$ мм

Распределение эквивалентных напряжений Мизеса показано на рисунке 2. Наибольшие значения наблюдаются вблизи контактной поверхности. Это объясняется тем, что именно на этой границе возникает контактное давление, которое передает усилие от внешней трубы к внутренней и формирует основную часть напряженного состояния. Вдали от контактной дуги напряжения изменяются более плавно. Некоторая элементная неоднородность поля связана с тем, что в программе используются линейные треугольные элементы: деформации и напряжения внутри каждого элемента вычисляются по постоянным градиентам перемещений, поэтому поле напряжений является

менее гладким, чем поле перемещений.

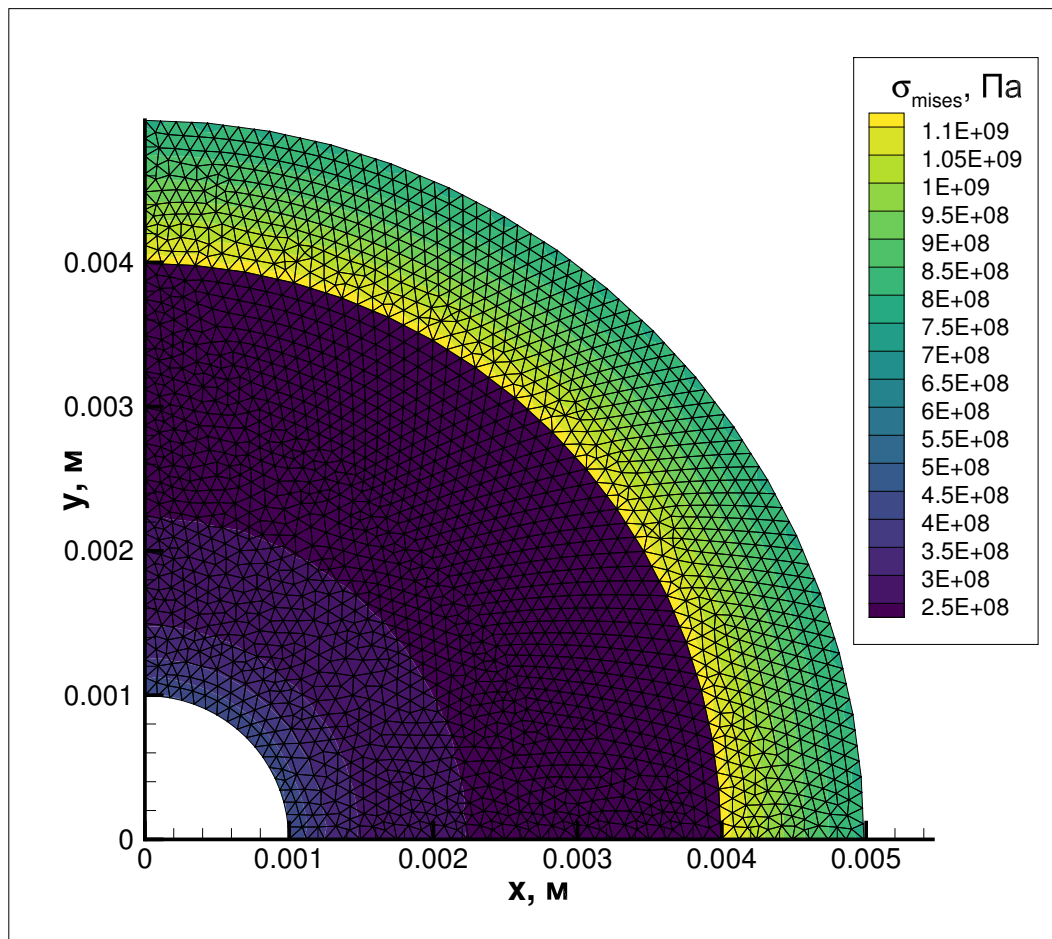


Рис. 2. Распределение эквивалентных напряжений Мизеса, $h = 0.25$ мм

На рисунке 3 приведено поле радиальных напряжений σ_{rr} . В рассматриваемой задаче радиальные напряжения имеют сжимающий характер, поэтому основная часть значений отрицательна. На свободных радиальных поверхностях $r = a$ и $r = b$ радиальные напряжения должны стремиться к нулю, поскольку внешнее давление на этих поверхностях не задано. На контактной поверхности $r = c$ радиальное напряжение связано с контактным давлением: в точном решении оно равно по модулю контактному давлению и имеет знак сжатия.

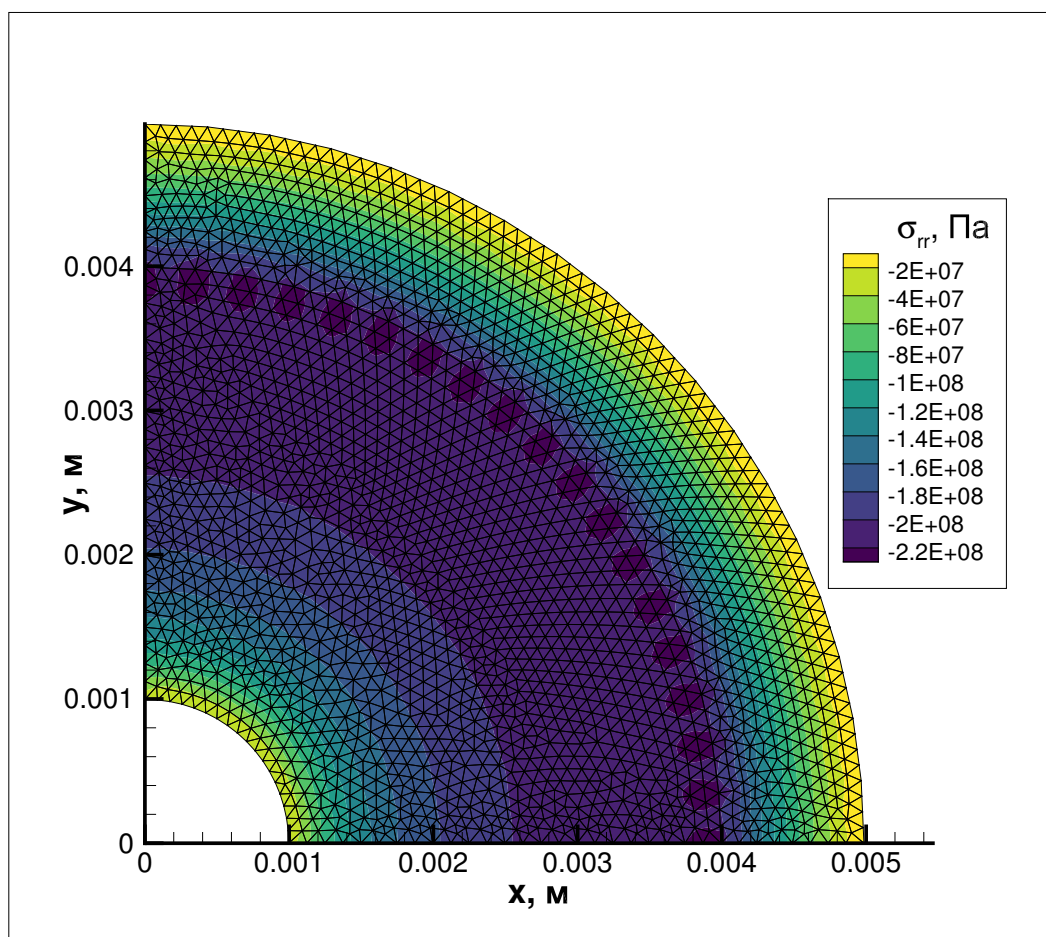


Рис. 3. Распределение радиальных напряжений σ_{rr} , $h = 0.25$ мм

На рисунке 4 показано распределение окружных напряжений $\sigma_{\theta\theta}$. По сравнению с радиальными напряжениями окружные напряжения имеют более выраженный перепад по радиусу. Это является характерным свойством толстостенного цилиндра: при действии внутреннего или внешнего давления окружная компонента напряжений обычно оказывается определяющей для прочности. Внутренняя и внешняя трубы работают по-разному: внутренняя труба испытывает действие внешнего контактного давления, а внешняя труба — внутреннего контактного давления. Поэтому распределения окружных напряжений в двух телах имеют разные уровни и могут иметь разрыв при переходе через контактную границу. Такой разрыв не является ошибкой, поскольку условие контакта требует равенства нормальных перемещений и равновесия нормальных усилий, но не требует непрерывности окружного напряжения.

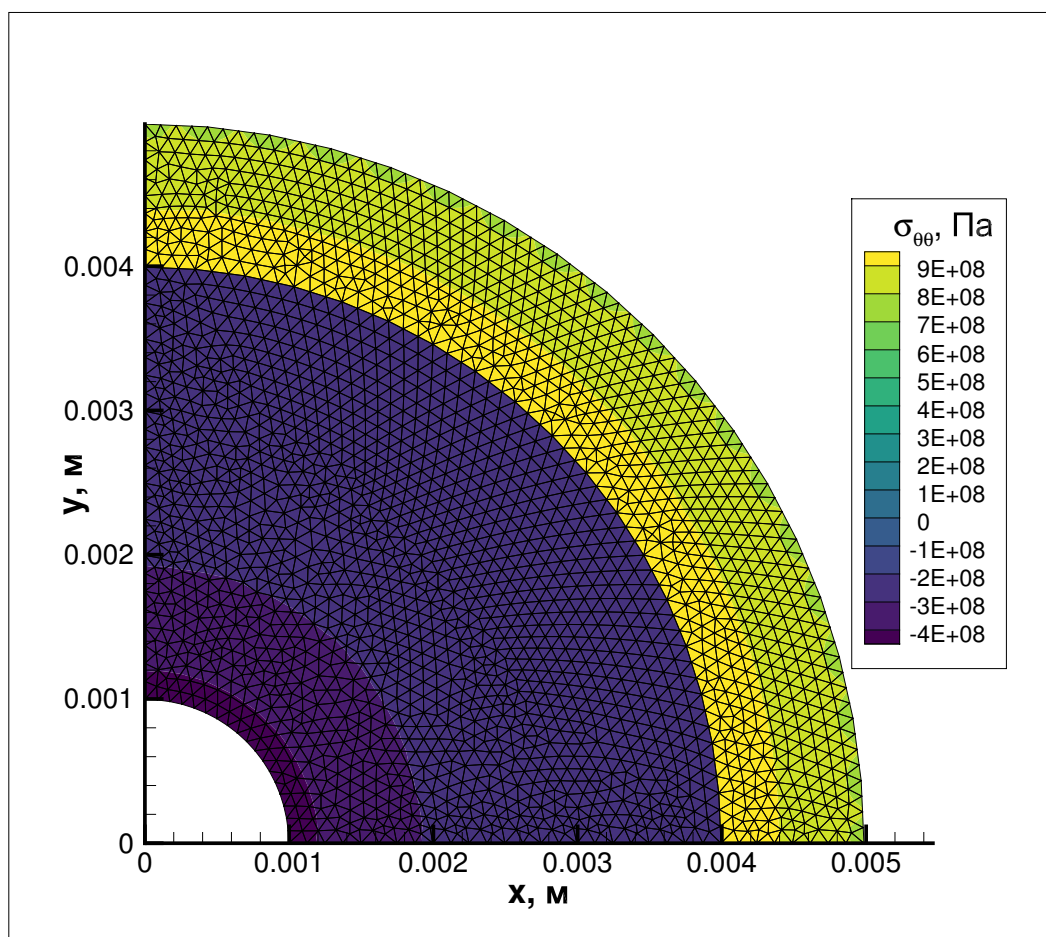


Рис. 4. Распределение окружных напряжений $\sigma_{\theta\theta}$, $h = 0.125$ мм

5. Сравнение аналитических и численных результатов

5.1. Зависимость результатов от температуры охлаждения

Для проверки линейности решения была проведена серия расчетов на сетке $h = 0.0625$ мм при различных значениях T_c . Результаты приведены в таблице 5.

Таблица 5. Зависимость натяга и контактного давления от температуры холодного состояния

T_c , К	Δ_h , м	Δ_{an} , м	δ_Δ , %	p_k^{num} , МПа	$p(\Delta_h)$, МПа	$p(\Delta_{an})$, МПа	δ_p , %
300	$2.519644618 \cdot 10^{-5}$	$2.520000000 \cdot 10^{-5}$	0.01410	221.4915	221.4531	221.4844	0.00322
320	$2.015715696 \cdot 10^{-5}$	$2.016000000 \cdot 10^{-5}$	0.01410	177.1932	177.1625	177.1875	0.00323
340	$1.511786772 \cdot 10^{-5}$	$1.512000000 \cdot 10^{-5}$	0.01410	132.8949	132.8719	132.8906	0.00321
360	$1.007857848 \cdot 10^{-5}$	$1.008000000 \cdot 10^{-5}$	0.01410	88.5966	88.5813	88.5938	0.00322
380	$5.039289239 \cdot 10^{-6}$	$5.040000000 \cdot 10^{-6}$	0.01410	44.2983	44.2906	44.2969	0.00323

Из таблицы видно, что натяг и контактное давление изменяются пропорционально перепаду температуры $T_0 - T_c$. При уменьшении перепада с 100 К до 20 К давление уменьшается примерно в пять раз: с 221.49 МПа до 44.30 МПа.

5.2. Сходимость по сетке

Порядок сходимости оценивался по формуле

$$q = \frac{\ln(e_h/e_{h/2})}{\ln 2}, \quad (2)$$

где e_h — абсолютная ошибка на сетке с шагом h .

Для натяга ошибки имеют значения

$$5.681392 \cdot 10^{-8}, \quad 1.421261 \cdot 10^{-8}, \quad 3.55382 \cdot 10^{-9} \quad \text{м.} \quad (3)$$

Соответствующие порядки сходимости:

$$q_1 \approx 2.00, \quad q_2 \approx 2.00. \quad (4)$$

Следовательно, по численному значению натяга получен порядок сходимости, близкий ко второму.

Для контактного давления удобно рассматривать расхождение между p_k^{num} и $p(\Delta_h)$, поскольку эта величина характеризует именно контактный модуль. Ошибка уменьшается как

$$0.23513\% \rightarrow 0.06399\% \rightarrow 0.01733\%. \quad (5)$$

Оценка порядка дает

$$q_1 \approx 1.88, \quad q_2 \approx 1.88. \quad (6)$$

Таким образом, контактный расчет демонстрирует устойчивую сходимость с порядком, близким ко второму.

5.3. Сравнение распределений напряжений

Для анализа напряженного состояния из программы экспортируются значения σ_{rr} , $\sigma_{\theta\theta}$, $\tau_{r\theta}$, напряжения Мизеса, радиального перемещения и температуры вдоль луча $\varphi = 0$. Эти данные используются для построения графиков зависимости напряжений от радиуса и для сопоставления с аналитическими формулами Ламе.

На рисунке 5 показано распределение радиальных напряжений. Внутренняя труба нагружена контактным давлением снаружи, поэтому при движении от внутреннего радиуса a к контактному радиусу c радиальное напряжение переходит от значения, близкого к нулю, к значению порядка $-p_k$. Внешняя труба, наоборот, нагружена контактным давлением изнутри, поэтому при движении от $r = c$ к $r = b$ радиальное напряжение изменяется от $-p_k$

к нулю. Такая форма графика соответствует аналитическому решению Ламе.

Небольшой скачок или несовпадение ветвей около $r = c$ на графике радиальных напряжений могут возникать в дискретной модели. В точной непрерывной задаче на контактной границе должны быть согласованы нормальные усилия, то есть σ_{rr} у двух тел на границе должен соответствовать одному и тому же контактному давлению. В численной модели внутреннее и внешнее тела имеют независимые сетки, а напряжения вычисляются по элементам через градиенты линейных перемещений. Поэтому значения, представленные на графике, обычно относятся не к самой математической границе, а к ближайшим элементам около нее; вследствие этого на графике может возникать небольшой видимый разрыв. Он не является признаком некорректности расчета, если при этом среднее контактное давление совпадает с аналитическим значением, а остаточный зазор на контактной границе мал.

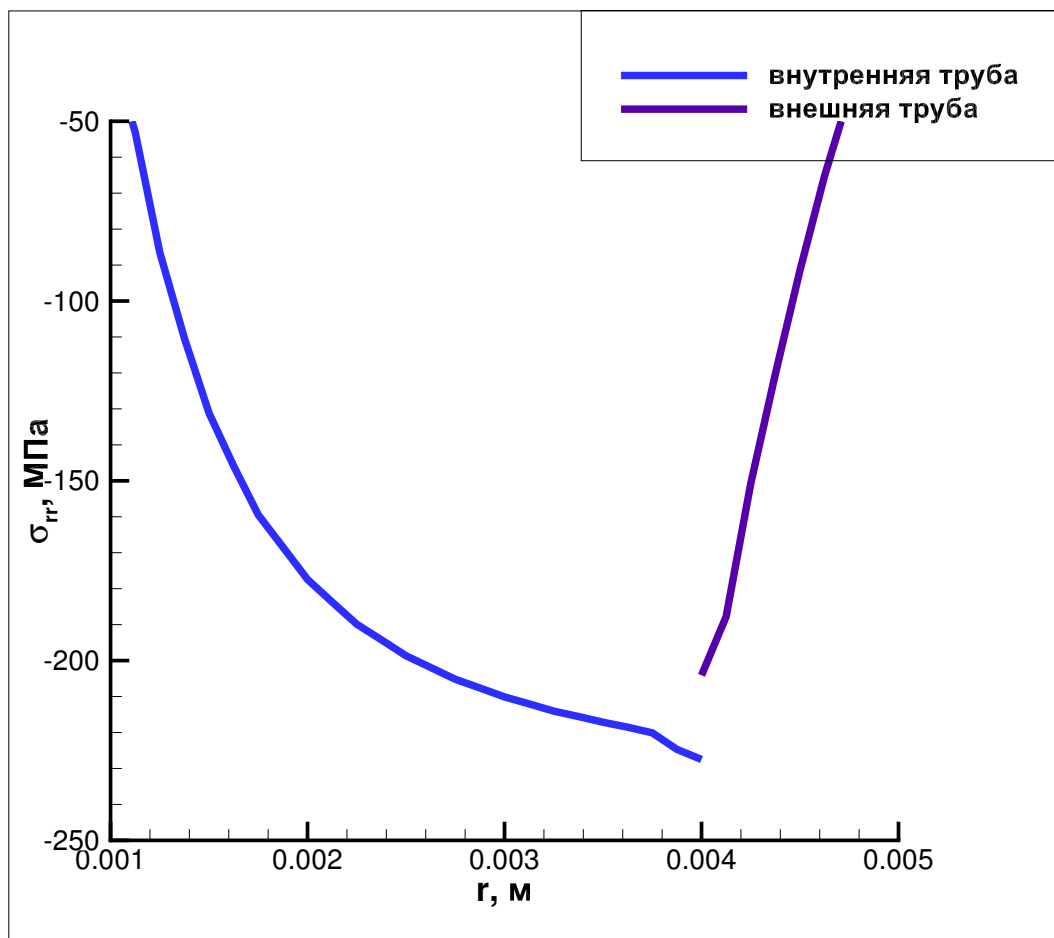


Рис. 5. Численное распределение радиальных напряжений

На рисунке 6 приведено распределение окружных напряжений. Для внутренней трубы окружные напряжения имеют сжимающий характер, так как на нее действует внешнее контактное давление. Для внешней трубы окружные напряжения имеют растягивающий характер, так как она нагружена внутренним контактным давлением. Поэтому при переходе через контактную поверхность $r = c$ график $\sigma_{\theta\theta}$ может иметь разрыв. Такой разрыв соответствует физической постановке задачи: условие контакта без трения не требует равенства окружных напряжений в разных телах. На границе контакта должны выполняться совместность нормальных перемещений и равновесие нормальных контактных сил, а окружная компонента напряжений определяется внутренним напряженным состоянием каждого цилиндра отдельно.

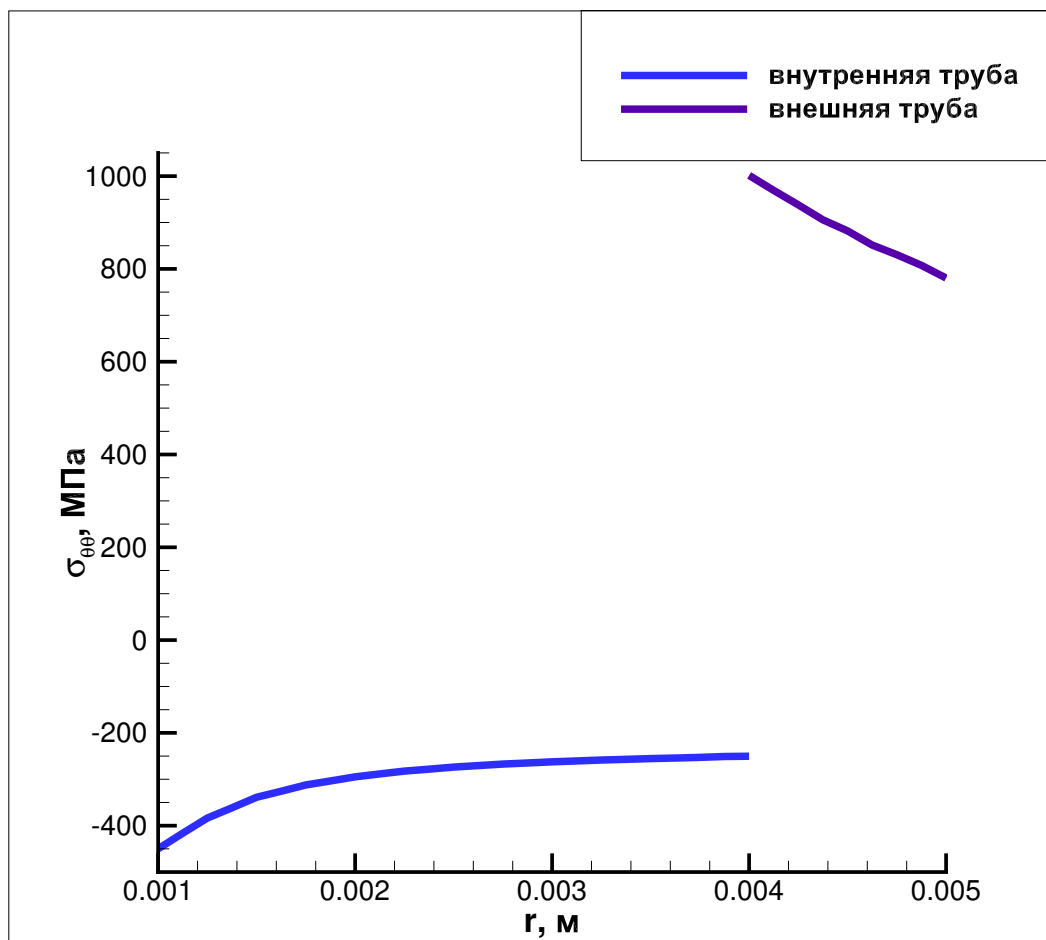


Рис. 6. Численное распределение окружных напряжений

При измельчении сетки уменьшается видимое несовпадение ветвей гра-

фика радиального напряжения в окрестности контактной границы $r = c$. Это объясняется тем, что напряжения в программе вычисляются не как непосредственные неизвестные на границе, а восстанавливаются по градиентам конечно-элементного поля перемещений. Для линейных треугольных элементов градиент перемещений, а следовательно и тензор напряжений, является постоянным внутри каждого элемента. Поэтому значения σ_{rr} , выводимые на график около контактной поверхности, фактически относятся к элементам, прилегающим к границе с разных сторон, а не к одной и той же геометрической точке $r = c$.

В точном решении контактной задачи на границе раздела должны выполняться условия равновесия нормальных усилий. Поэтому предельные значения радиального напряжения со стороны внутренней и внешней труб должны соответствовать одному и тому же контактному давлению:

$$\sigma_{rr}^{(1)}(c) = \sigma_{rr}^{(2)}(c) = -p_k.$$

Однако в дискретной модели внутренняя и внешняя трубы аппроксимируются разными конечными элементами, а контактное условие накладывается только в слабом дискретном смысле. В результате на грубой сетке около $r = c$ может наблюдаться небольшой численный разрыв между двумя ветвями графика σ_{rr} . При уменьшении шага сетки элементы, прилегающие к контактной поверхности, становятся меньше, а восстановленные значения напряжений ближе к предельным значениям точного решения. Поэтому видимый разрыв радиального напряжения на контактной границе уменьшается.

На рисунке 7 показано, что при переходе от более грубой сетки к более мелкой численное распределение σ_{rr} лучше согласуется с аналитическим решением Ламе. В частности, уменьшается локальное расхождение около контактного радиуса $r = c$. Это подтверждает, что наблюдаемый разрыв является не физическим эффектом, а следствием дискретизации напряжений и

конечно-элементного восстановления производных перемещений.

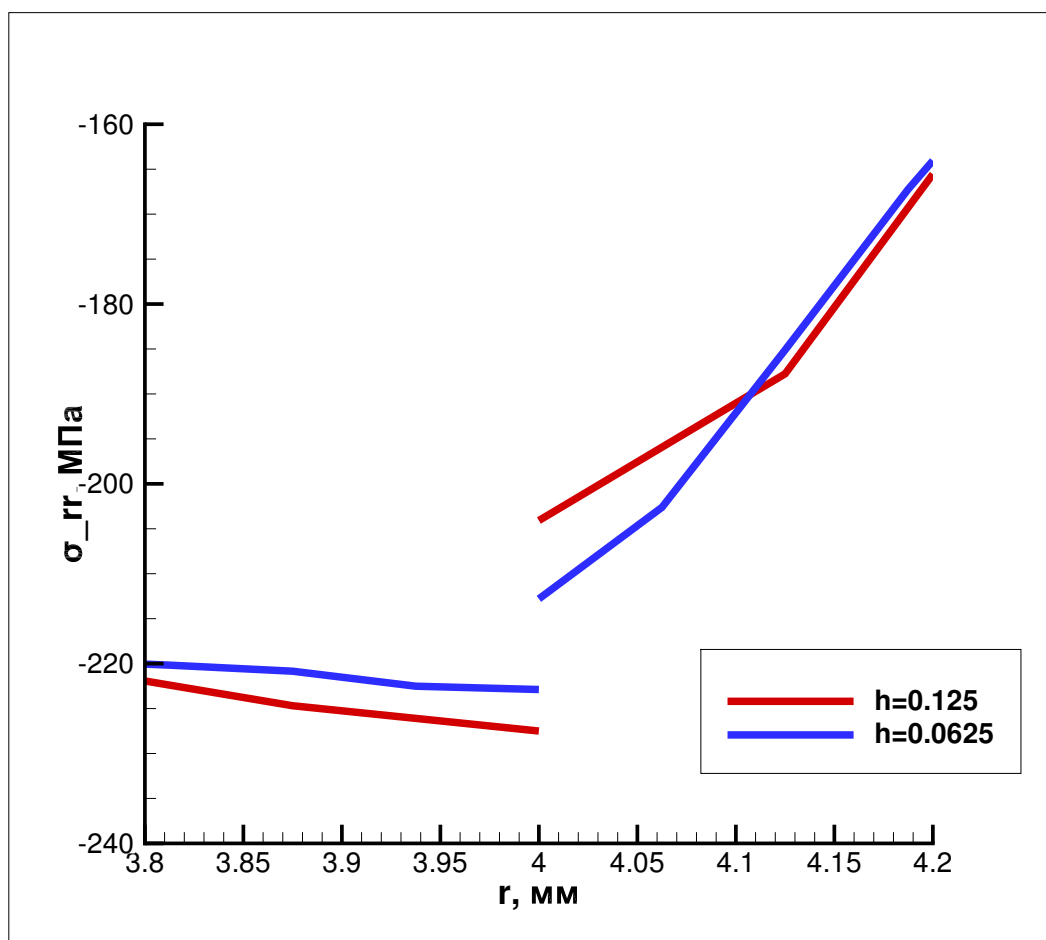


Рис. 7. Влияние измельчения сетки на распределение радиальных напряжений σ_{rr}

Иная ситуация наблюдается для окружного напряжения $\sigma_{\theta\theta}$. В отличие от радиального напряжения, окружная компонента не обязана быть непрерывной на контактной границе. Условие контакта без трения требует совместности нормальных перемещений и равновесия нормальных контактных усилий, но не требует равенства окружных напряжений в разных телах. Поэтому скачок $\sigma_{\theta\theta}$ при переходе от внутренней трубы к внешней имеет физический смысл и сохраняется при измельчении сетки. Дробление сетки не устраняет этот скачок, а лишь уточняет форму распределений внутри каждой трубы и улучшает согласование численного решения с аналитическими кривыми.

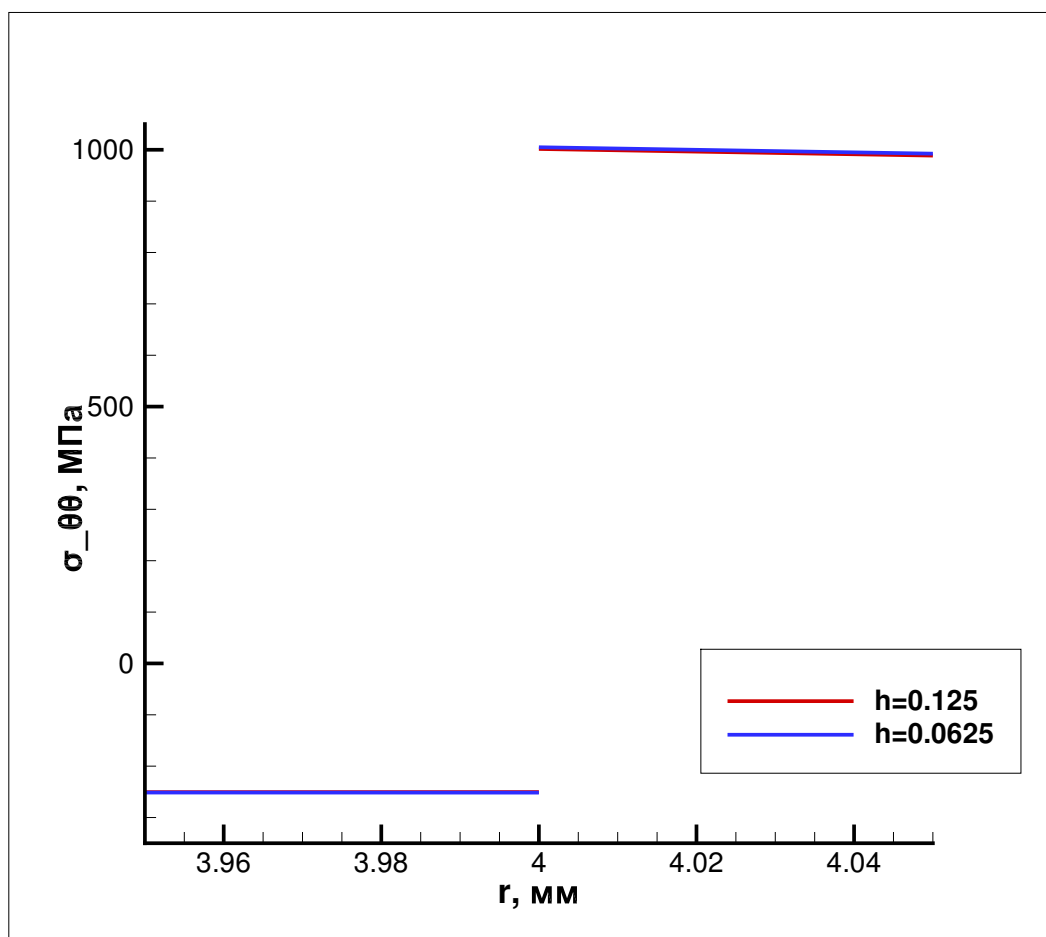


Рис. 8. Влияние измельчения сетки на распределение окружных напряжений $\sigma_{\theta\theta}$

Локальные значения контактных множителей Лагранжа могут иметь осциллирующий характер. Это видно на рисунке 9. Осцилляции связаны с дискретной природой контактного расчета: на каждое контактное ребро вводится отдельный множитель Лагранжа, сетки внутренней и внешней труб независимы, а контактные ограничения строятся по ребрам. В такой смешанной задаче поле множителей обычно менее гладкое, чем поле перемещений. Кроме того, контактное давление является реакцией связи, поэтому оно сильнее чувствительно к локальному качеству сетки и к способу сопоставления контактных ребер.

Несмотря на локальные осцилляции, основная интегральная характеристика определяется правильно. Красная линия на рисунке 9 соответствует длиновзвешенному среднему давлению. Именно это среднее давление сравнивается с аналитической формулой для составного цилиндра. Для рассматри-

ваемой задачи аналитическое решение предсказывает постоянное давление по всей дуге контакта, поэтому осцилляции отдельных ребер следует рассматривать как численный эффект дискретизации. Корректность результата подтверждается тем, что среднее давление совпадает с аналитическим значением с малой погрешностью, а остаточный зазор остается на несколько порядков меньше натяга.

При необходимости получить более гладкое локальное распределение давления можно использовать сглаживание множителей, более мелкую сетку, стабилизированную формулировку или аппроксимацию контактного давления функциями меньшей размерности. В данной работе это не требуется, так как целью является определение среднего контактного давления и проверка контактного алгоритма на осесимметричной задаче.

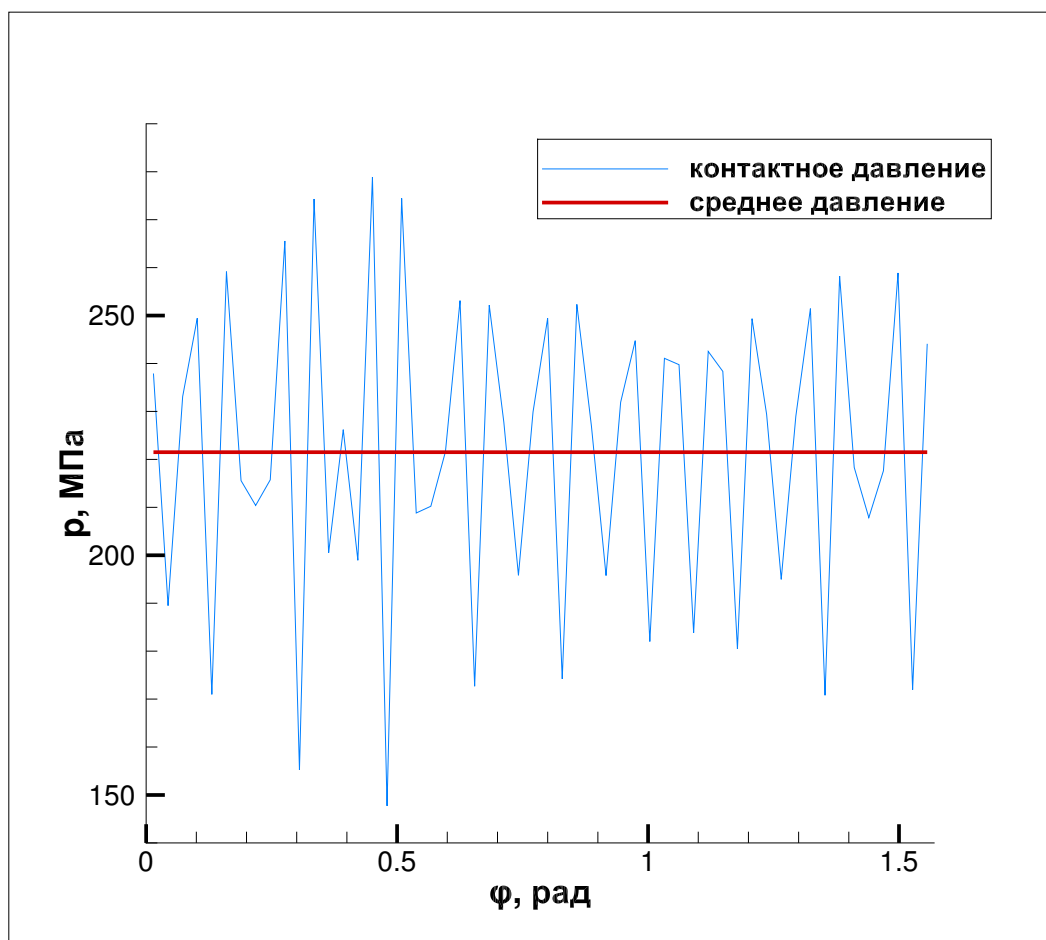


Рис. 9. Распределение контактного давления по дуге контакта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрена двумерная постановка задачи о контактном взаимодействии двух полых труб после охлаждения. Вследствии осевой симметрии расчет выполнялся на четверти кольцевой области. На границах симметрии задавались условия $u_y = 0$ при $\varphi = 0$ и $u_x = 0$ при $\varphi = \pi/2$, что исключает перемещения через плоскости симметрии и не препятствует радиальному температурному сжатию.

Разработана расчетная программа, последовательно решающая нестационарную задачу теплопроводности, термоупругую задачу свободного охлаждения и контактную термоупругую задачу. Тепловая задача решалась до критерия $\max |T - T_c| \leq 10^{-6}$ К, что обеспечивало практически равномерное температурное поле и позволяло корректно сравнивать результаты с аналитическим решением.

Численное значение натяга на серии сеток сходится к аналитическому значению с порядком, близким ко второму. Для сеток $h = 0.25, 0.125, 0.0625$ мм ошибка натяга составляла $5.68 \cdot 10^{-8}$, $1.42 \cdot 10^{-8}$ и $3.55 \cdot 10^{-9}$ м. Среднее контактное давление, найденное методом реберных множителей Лагранжа, согласуется с аналитическим давлением. На наиболее мелкой сетке при $T_c = 300$ К относительная ошибка по давлению составила 0.0032%.

Проведенная серия расчетов при различных температурах холодного состояния показала линейную зависимость натяга и контактного давления от перепада температуры $T_0 - T_c$. Контактное взаимодействие учитывалось методом реберных множителей Лагранжа. На каждом контактном ребре внутренней трубы строилось нормальное ограничение совместности с ближайшим ребром внешней трубы; найденный множитель интерпретировался как контактное давление с учетом принятого соглашения о знаках. Малые значения остаточного зазора показывают, что контактное условие на границе выполняется с высокой точностью.

Анализ полей напряжений и графиков вдоль радиального луча показал качественное соответствие численного решения аналитическому решению Ламе. Видимые разрывы на графиках напряжений около контактной поверхности объясняются тем, что внутреннее и внешнее тела рассчитываются на независимых сетках, а напряжения вычисляются по элементам и не являются основной непрерывной неизвестной МКЭ. Осцилляции локальных реберных множителей Лагранжа также могут рассматриваться как численный эффект смешанной контактной постановки; при этом длиновзвешенное среднее давление определяется устойчиво и совпадает с аналитическим значением.

Полученные результаты подтверждают корректность реализации теплового, термоупругого и контактного модулей программы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Галанин М. П., Савенков Е. Б. Методы численного анализа математических моделей. — М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018.
2. Феодосьев В. И. Сопротивление материалов : учебник для вузов. — М. : Наука.
3. Тимошенко С. П., Гудьер Дж. Теория упругости : пер. с англ. — М. : Наука.
4. Колтунов М. А., Кравчук А. С., Майборода В. П. Прикладная механика деформируемого твердого тела. — М. : Высшая школа, 1983.
5. Галанин М. П., Прошунин Н. Н., Родин А. С., Сорокин Д. Л. Решение трехмерного нестационарного уравнения теплопроводности методом конечных элементов с учетом фазовых переходов // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. — 2016. — № 66. — 27 с. — DOI: 10.20948/prepr-2016-66.
6. Щеглов И. А. Программа для триангуляции сложных двумерных областей Gridder2D. — М. : ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, 2008.
7. Норри Д., де Фриз Ж. Введение в метод конечных элементов : пер. с англ. — М. : Мир, 1981. — 304 с. : ил.
8. Зенкевич О., Морган К. Конечные элементы и аппроксимация : пер. с англ. — М. : Мир, 1986. — 318 с. : ил.
9. Котович А. В., Станкевич И. В. Решение задач теории упругости методом конечных элементов : учеб. пособие. — М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2012. — 106 с. : ил.
10. Зарубин В. С., Кувыркин Г. Н., Савельева И. Ю. Физические и математические модели микромеханики : учебное пособие. — Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2021. — 192 с. : ил.
11. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике : пер. с англ. — М. : Мир, 1975. — 541 с. : ил.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Структура расчетной программы

1. Расчетная программа
2. Презентация для защиты.